



TEORÍA DE GALOIS

CLAVE: MAT-3606	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2865	Fecha de Actualización 25 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Elaine Segura, Cristino Castillo, Francis Mora Ferreras, Primitivo Acosta-Humánez.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Teoría de Galois es una fascinante rama de las matemáticas que conecta el álgebra con la teoría de números. En esta asignatura daremos una introducción a la Teoría de Galois donde los estudiantes explorarán conceptos fundamentales de la teoría de grupos, campos y polinomios.

La asignatura aborda la estructura de los cuerpos, sus extensiones y la conexión profunda entre álgebra y teoría de grupos. En la primera unidad, se estudian cuerpos de extensión, extensiones algebraicas, construcciones con regla y compás, y conceptos fundamentales como la clausura algebraica y polinomios ciclotómicos. La segunda unidad desarrolla el grupo de Galois, el Teorema de Galois, y la relación entre grupos y cuerpos, explorando la resolubilidad de ecuaciones polinómicas mediante radicales y el Teorema de Abel-Galois. Por último, la tercera unidad se enfoca en los cuerpos finitos, introduciendo estructuras algebraicas sobre cuerpos de característica p , el endomorfismo de Frobenius y aplicaciones clave en criptografía y teoría de códigos.

Los estudiantes aprenderán cómo resolver ecuaciones algebraicas así como los conceptos de simetría y grupos de Galois. Estudiarán como ayudan estos conceptos a entender las raíces de polinomios. La teoría ofrece un enfoque poderoso para responder preguntas clásicas sobre la solubilidad de ecuaciones mediante radicales y se extiende a numerosos campos de la matemática moderna. Esta asignatura ofrece una comprensión profunda del álgebra moderna, proporcionando herramientas fundamentales para problemas avanzados en teoría de números y matemáticas aplicadas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe tener conocimientos avanzados en teoría de cuerpos, álgebra abstracta y Teoría de Galois. Tener experiencia previa impartiendo asignaturas de álgebra avanzada, como Teoría de Números, Álgebra Lineal o Estructuras Algebraicas.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

Debe ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Además, debe vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Identificar, clasificar y trabajar con extensiones algebraicas y cuerpos finitos, aplicando criterios de normalidad, separabilidad y descomposición de polinomios para abordar problemas abstractos y geométricos.

CEP-2. Asociar ecuaciones polinómicas con grupos de Galois, interpretar la estructura de estos grupos, y aplicar el Teorema de Abel-Galois para determinar la posibilidad de resolver ecuaciones mediante radicales, lo que conecta la teoría con la práctica algebraica.

CEP-3. Trabajar con cuerpos finitos y entender los automorfismos de Frobenius, aplicando estos conocimientos en áreas de aplicación como la criptografía, teoría de números y diseño de códigos correctores de error, fortaleciendo así su competencia en matemáticas aplicadas.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Identifica y construye el grupo de Galois asociado a un polinomio.

RAE-2. Extiende el Teorema de Galois, y determina la resolubilidad de ecuaciones mediante radicales, aplicando el Teorema de Abel-Galois.

RAE-3. Analiza cuerpos de característica p , construyendo espacios vectoriales sobre F_p y utilizando el automorfismo de Frobenius en aplicaciones como criptografía y teoría de códigos.

RAE-4. Integra los conocimientos adquiridos para resolver problemas relacionados con construcciones geométricas, extensiones ciclotómicas y ecuaciones polinómicas, mostrando dominio tanto teórico como práctico de la Teoría de Galois.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Teoría de cuerpos.

- 1.1. Cuerpos de extensión.
- 1.2. Extensiones algebraicas.
- 1.3. Construcciones con regla y compás. Números construibles.
- 1.4. Cuerpo de descomposición. Clausura algebraica.
- 1.5. Extensiones separables, no separables y normales.
- 1.6. Polinomios ciclotómicos.

UNIDAD 2. Teoría de Galois.

- 2.1. Cambios lineales de variables.
- 2.2. Grupo de Galois.
- 2.3. Teorema de Galois.
- 2.4. Extensiones ciclotómicas.
- 2.5. Extensiones cíclicas.
- 2.6. Grupo de Galois de polinomios.
- 2.7. Grupo resoluble
- 2.8. Resolución de ecuaciones por radicales.
- 2.9. Teorema de Abel-Galois.



UNIDAD 3. Cuerpos finitos.

- 3.1. Cuerpos de característica p .
- 3.2. Espacio vectorial sobre F_p .
- 3.3. Cuerpo de polinomios de Orden p^n .
- 3.4. Endomorfismo y automorfismo de Frobenius.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales en un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos. Promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teóricas de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa,



integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas. • Uso efectivo de herramientas computacionales
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales



3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)



2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: GAP, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Zaldívar, F. (1996). *Teoría de Galois* (No. 3). Anthropos Editorial.
2. Stewart, I. (2022). *Galois theory*. Chapman and Hall/CRC.
3. Dummit, D. & Foote, R. (2014). *Abstract Algebra*. (3rd ed.). Jhon Wiley & Son.
4. Gallian, J. (2021). *Contemporary abstract algebra*. Chapman and Hall/CRC.
5. Judson, T. W. (2020). *Abstract algebra: theory and applications*.

Referencias Complementarias

1. Artin, E. (2012). *Galois Theory: Lectures Delivered at the University of Notre Dame by Emil Artin*. (Notre Dame Mathematical Lectures). Courier Corporation.
2. Acosta-Humánez, P. B.; Lázaro, J. T.; Morales-Ruiz, J. & Pantazi, C. (2018). *Differential Galois theory and non-integrability of planar polynomial vector fields*. Journal of Differential Equations. 264 (12). 7183-7212.
3. Swan, R. G. (1983). *Noether's problem in Galois theory*. In Emmy Noether in Bryn Mawr: Proceedings of a Symposium Sponsored by the Association for Women in Mathematics in Honor of Emmy Noether's 100th Birthday (pp. 21-40). New York, NY: Springer New York.
4. Humánez, P. B. & Alcázar, J. H. (2004). *Una introducción a la Teoría de Galois diferencial*. Boletín de matemáticas. 11(2). 138-149.